

المستوى: **ثالثة متوسط**

المؤسسة: **قريش محمد-سيدي**

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

موسى-الظهرة-الشلف

الميدان : **الطاقة**

المدة: **2 س**

البطاقة رقم: **06**

المقطع التعليمي (1): **التحولات الطاقوية**

التاريخ: **2018/2019**

الوحدة التعليمية : **استطاعة تحويل الطاقة**

الأستاذ: **باشا محمد**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.		يستخدم وحدات الطاقة: - يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات. - يعبر عن الطاقة المحولة بـ"الجول" و"الواط ساعي". يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة: - يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة. - يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهربائية. - يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة. - يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلات ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة		
- صعوبة في قراءة فاتورة الكهرباء - صعوبة في حساب استهلاك الطاقة	- إجراء مقارنة بين جملتين (تسخين غرفة ، رفع حمولة، ...) يحدث فيهما التحويل الطاقوي لكن بسرعتي تحويل مختلفتين ، لإبراز مفهوم استطاعة التحويل والتعبير عنها بعلاقة. - استخدام مفهوم استطاعة التحويل في تقدير التحويل الكهربائي للطاقة (أو نمط آخر) لمدة معينة من التشغيل ، في مصباح أو جهاز كهربائي منزلي من قراءة الدلالات المميزة للجهاز. - دراسة وضعية الاستهلاك المنزلي للطاقة من خلال قراءة تحليلية لـ"فاتورة الاستهلاك" الدورية وتحديد معدل الاستهلاك الطاقوي اليومي.	- بطاريتين-محرك-اسلاك توصيل- حمولة-فاتورة الكهرباء والغاز		
- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .		المراجع		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السيبورة.	وانت في المنزل تراجع دروسك حتى سمعت والدك يقول ان مبلغ فاتورة الكهرباء هذه المرة جاءت كبيرة وطلب منك إيجاد حل لهذا المشكل -كيف تستطيع ان تساعد في تخفيض هذه التكلفة ؟	الوضعية الانطلاقية

1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي:

نشاط 1ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 1-



س1: قارن بين سرعة دوران البكرة في التجريبتين؟

فسر؟

اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في التجريبتين؟

ج1: تكون سرعة دوران بكرة المحرك أكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل و هذا ما يؤدي الى السرعة في رفع الحمولة

التفسير:

كلما زادت دلالة البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة (السرعة في رفع الحمولة)

15-

- تسمى سرعة وغزارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة:

نشاط 2ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 2-



س1: في اية حالة يستغرق تشغيل المكواة زمنا أطول لتحويل الطاقة ؟

س2: في اية حالة يكون فيها تحويل الطاقة سريعا؟

فسر؟

س1: ماهو نمط تحويل الطاقة في المكوات الكهربائية؟

س2: على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ ماهي الوحدات الموافقة لهذه الدلالات؟

س3: كيف تسمى السرعة في تحويل الطاقة؟ وكيف هي علاقتها بالزمن المستغرق؟

ج1: المكواة يستغرق زمن أطول لتحويل الطاقة في الحالة 1 وهذا يدل على ان استطاعة تحويل الطاقة في هذه الحالة كانت قليلة

ج2: الحالة التي يكون فيها تحويل الطاقة سريعا هي الحالة 2 لان مدة زمنها اقل

التفسير:

ج1: نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية هو تحويل حراري الدلالات هي:

ج2: الدلالة (220v)

تدل على التوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المكواة ، ويقاس بوحدة "الفولط".

- الدلالة (2400w)

استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المكواة ، وتقاس بوحدة "الواط".

ج3: تسمى السرعة في تحويل الطاقة استطاعة

التحويل:

علاقتها هي :

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

20-

النشاط 1

إرساء

النشاط 2

- تعطى استطاعة التحويل بالعلاقة:

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة .

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

- ان الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط (W)

وتقاس بجهاز يسمى :الواط متر .

بينما وحدة الطاقة هي الجول (J)

وتقاس بجهاز يسمى :العداد الكهربائي .

-كما تستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة هي الكيلوواط

ساعي (kw.h) بحيث

1Kw.h=3600kj و **1KW=1000W**

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

تمرين 06ص70

تقويم

05-

3-قراءة فاتورة الكهرباء والغاز:

نشاط 3ص65:

(المرحلة الأولى) لاحظ جيدا الوثيقة -3-

الاستهلاك	التسعيرة	رقم العداد	البيان الجديد	البيان القديم	الفرق	المعامل	الاستهلاك
CONSUMMATIONS	Tarif	N°COM..	Index nouveau	Index ancien	Différence	Coef	Consommation (KWh/Th)
ELEC.PMD = 6Kw	54M	135832	2148	R	1343	1.00	805.00
GAZ.DMD = 5m ³ h	23M	808756	11123	R	10309	9.70	7895.80

15-

س1: ماذا يمثل الفرق بين الرقمين (القديم والجديد)

المسجلين على العداد؟

س2: ماهي الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية

المستهلكة؟

س3: على ماذا يدل PMD=6KW؟

س4: على ماذا يدل DMD=5m³h ؟

س5: ماذا تمثل العبارة ELEC 54 M؟

س6: ماذا تمثل العبارة GAZ 23 M ؟

ج1: يمثل الفرق بين الرقم (القديم والجديد)

المسجلين على العداد كمية الطاقة المستهلكة

ج2: الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية

هي: KWh

ج3: PMD=6KW تعني الاستطاعة

المتوسطة المتوفرة

ج4: DMD=5 m³ h تعني التدفق المتوسط

المتوفر

ج5: ELEC 54 M تعني كهرباء للاستهلاك

المنزلي

ج6: GAZ 23 M تعني غاز للاستهلاك

المنزلي

-(المرحلة الثانية) لاحظ جيداً الوثيقة -4-

العناصر Elements	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°.COM...	الاستهلاك - الشطر Consommation- Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب-ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC
Electricite الكهرباء	54M	135832	Tranche 1 83.33 Tranche 1 83.33 Tranche 3 500.00 Tranche 4 138.34	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	496.44 3164.04	07% 34.75 17% 537.88	531.19 3701.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					52.44	07% 3.67	56.11
Total Electricite 1	54M		805.00		3712.92	576.30	4289.22
Gaz غاز	23M	808756	Tranche 1 750.00 Tranche 2 916.67 Tranche 3 3333.33 Tranche 4 2895.80	0.1682 0.3245 0.4025 0.4599	423.60 2673.44	07% 29.65 17% 454.48	453.25 3127.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					57.00	07% 3.99	60.99
Total Gaz 2	23M		7895.80		3154.04	488.12	3642.16
Droit fixe Taxe Habitation					100.00 100.00		100.00 100.00
Tital droits et taxes 3					200.00		200.00
طريقة الحساب 1 + 2 + 3					7066.96	1064.42	
Bacha mohamed-dahra-chlef					المبلغ المستحق 8131.38 ضريبة الطابع 82.00 المبلغ الإجمالي للدفع 8213.38		

ج1: عدد الاشطر حسب التحويل في الطاقة هي:
4 اشطر
ج2: سعر كل شطر (مثال اول الكهرباء):
- الشطر الأول: 1.7787 دج
الشطر الثاني: 4.1789 دج
الشطر الثالث: 4.8120 دج
الشطر الرابع: 5.4796 دج
ج3: الفرق يدل على ان سعر الكيلواط ساعي
يزداد من شطر الى اخر 1
ج4: الرسوم المضافة هي:
ضريبة القيمة المضافة TVA - التسعيرة الثابتة
Primes fixes - الحقوق الثابتة
Droits fixes - ضريبة المسكن
Taxe Habitation - ضريبة الطابع
Droit de timbre

س1: ماهو عدد اشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية؟
س2: ماهو سعر الكيلو واط ساعي في كل شطر ؟
س3: ماذا يمثل الفرق في سعر الكيلواط ساعي من شطر الى اخر؟
س4: اذكر جميع الرسوم المضافة المدونة في الفاتورة؟

يسجلون النتيجة على الكراس

-المرحلة الاولى حساب كمية الطاقة المستهلكة =
(البيان الجديد - البيان القديم)
-المرحلة الثانية:
-مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني)
بدون رسوم :
 $83.33 \times 1.7787 + 8.33 \times 4.1789 = 496.44 \text{ DA}$
ضريبة القيمة المضافة: TVA للشطرين 1-2 هي 7%
 $496.44 \times 0.07 = 34.75 \text{ DA}$ يعني
- مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) مع احتساب الرسوم :
 $496.44 + 34.75 = 531.19 \text{ DA}$
- نفس الطريقة بالنسبة للشطرين 3 و4 بدون رسوم ثم مع احتساب الرسوم (17%) فنجد الناتج 3701.92DA
- مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA).
القيمة (التسعيرة الثابتة) X ضريبة القيمة المضافة:
 $52.44 + 52.44 \times 0.07 = 56.11 \text{ DA}$
المجموع: ثمن الاشطر 1(2+3+4) + مبلغ ضريبة القيمة المضافة:
 $531.19 + 3701.92 + 56.11 = 4289.22 \text{ DA}$
- بنفس طريقة الحساب لفاتورة الغاز

النش
ط التعل

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية: استطاعة تحويل الطاقة

لوضعية الجزئية:

وانت في المنزل تراجع دروسك حتى سمعت والدك يقول ان مبلغ فاتورة الكهرباء هذه المرة جاءت كبيرة وطلب المشكل

كيف تستطيع ان تساعده في تخفيض هذه التكلفة ؟

1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي:

نشاط 1 ص 64: الوثيقة 1-

الملاحظ

تكون سرعة دوران بكرة المحرك أكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل و هذا ما يؤدي الى السرعة في رفع الحمولة

التفسير

كلما زادت دلالة البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة (السرعة في رفع الحمولة)

نتيجة

- تسمى سرعة وغرارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة

2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة:

نشاط 2 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 2-

الملاحظ

الحالة التي يكون فيها تحويل الطاقة سريعا هي الحالة 2 لان مدة زمنها اقل

التفسير

- نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية هو تحويل حراري

الدلالات هي:

الدلالة (220v) تدل على التوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المكواة ، ويقاس بوحدة "الفولط"

- الدلالة (2400w) استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المكواة ، وتقاس بوحدة "الواط"

نتيجة

- تعطى استطاعة التحويل بالعلاقة:

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة .

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

- ان الوحدة الدولية للإستطاعة هي الواط (W) وتقاس بجهاز يسمى: الواط متر .

بينما وحدة الطاقة هي الجول (J) وتقاس بجهاز يسمى: العداد الكهربائي .

كما تستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة هي الكيلوواط ساعي (kw.h) بحيث

$$1Kw.h = 3600kj \text{ و } 1KW = 1000W$$

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

الملاحظ

- يمثل الفرق بين الرقم (القديم والجديد) المسجلين على العداد كمية الطاقة المستهلكة
- الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية هي: **KWh**
- **PMD=6KW** تعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة
- **DMD=5 m³ h** تعني التدفق المتوسط المتوفر
- **ELEC 54 M** تعني كهرباء للاستهلاك المنزلي
- **GAZ 23 M** تعني غاز للاستهلاك المنزلي

المرحلة الثانية الوثيقة -4-

- عدد الاشطر حسب التحويل في الطاقة هي: **4 اشطر**
- سعر كل شطر (مثال اول الكهرباء):
- الشطر الأول: **1.7787 دج**
- الشطر الثاني: **4.1789 دج**
- الشطر الثالث: **4.8120 دج**
- الشطر الرابع: **5.4796 دج**
- الرسوم المضافة هي:

- ضريبة القيمة المضافة **TVA** - الحقوق الثابتة **Droits fixes** - ضريبة المسكن **Taxe Habitation**
 --التسعيرة الثابتة **Primes fixes** - ضريبة الطابع **Droit de timbre**

نتيجة

المرحلة الأولى حساب كمية الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم)

المرحلة الثانية:

-مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) بدون رسوم = **496.44 DA** $83.33 \times 1.7787 + 8.33 \times 4.1789$

- ضريبة القيمة المضافة: **TVA** للشطرين 1-2 هي **7%** يعني **34.75 DA** 496.44×0.07

- مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) مع احتساب الرسوم = **531.19 DA** $496.44 + 34.75$
 - نفس الطريقة بالنسبة للشطرين 3 و4 بدون رسوم ثم مع احتساب الرسوم **(17%)** فنجد الناتج **3701.92 DA**

- مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)]. القيمة (التسعيرة الثابتة) × ضريبة القيمة المضافة: **56.11 DA** $52.44 + 52.44 \times 0.07$

-المجموع: ثمن الاشطر (1+2+3+4) + مبلغ ضريبة القيمة المضافة: **4289.22 DA** $531.19 + 3701.92 + 56.11$

- بنفس طريقة الحساب لفاتورة الغاز

الاستهلاك

CONSOMMATIONS

ELEC. PMD = 6Kw₃

GAZ.DMD = 5m h

الاسم Consommation (KWh/Th)	المعامل Coef	الفرق Différence	البيان القديم Index ancien	البيان الجديد Index nouveau	رقم العداد N°.COM...	التسعيرة Tarif
805.00	1.00	805	1343	R	135832	54M
7895.80	9.70	814	10309	R	808756	23M

العناصر Elements	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°.COM...	الاستهلاك - الشطر Consommation- Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (بـ) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC
Electricite الكهرباء	54M	135832	Tranche 1 83.33 Tranche 1 83.33 Tranche 3 500.00 Tranche 4 138.34	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	496.44 3164.04	07% 17%	531.19 3701.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					52.44	07%	56.11
Total Electricite 1	54M		805.00		3712.92		4289.22
Gaz غاز	23M	808756	Tranche 1 750.00 Tranche 2 916.67 Tranche 3 3333.33 Tranche 4 2895.80	0.1682 0.3245 0.4025 0.4599	423.60 2673.44	07% 17%	453.25 3127.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					57.00	07%	60.99
Total Gaz 2	23M		7895.80		3154.04		3642.16
Droit fixe					100.00		100.00
Taxe Habitation					100.00		100.00
Tital droits et taxes 3					200.00		200.00

طريقة الحساب	1 + 2 + 3	7066.96	1064.42	المبلغ المستحق	8131.38
				ضريبة الطابع	82.00
				المبلغ الإجمالي للدفع	8213.38

Bacha mohamed-dahra-chlef